Manuel Eduardo Santiago Feria

Oaxaca, México • Disponible Remoto / Reubicación

Backend Developer | Software Engineer (Node.js / NestJS / TypeScript / PostgreSQL)

Email: mayka708.ms@gmail.com **LinkedIn:** in/manuel-eduardo-santiago-feria **GitHub:** github.com/Nano-DevCode

Portafolio: portfolio.nano-service.com

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Sistemas Computacionales especializado en arquitectura Backend y desarrollo Full-Stack. Experiencia construyendo APIs REST escalables y aplicaciones en tiempo real listas para producción con **NestJS, Node.js, TypeScript, PostgreSQL y Redis**. Enfocado en integridad transaccional, control de concurrencia, pruebas automatizadas (**+1,600 pruebas unitarias y de integración en proyectos**) y despliegues seguros con Docker.

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

Backend & Arquitectura: NestJS, Node.js, TypeScript, Go, Laravel (PHP), Python, RESTful APIs, WebSockets (Socket.io), BullMQ, JWT / 2FA.

Bases de Datos, ORM & Storage: PostgreSQL (Full-Text Search / Índices GIN), Redis (Caché y Colas), MySQL, TypeORM, Prisma ORM, MinIO S3.

Testing, DevOps & Cloud: Jest (998+ pruebas unitarias/E2E), Pest PHP, Docker Distroless, Google Cloud Platform (GCP), Nginx, Linux, Git.

Frontend & Visión Artificial: React 19, TanStack Query, Vue 3, Tailwind CSS, Vite, YOLOv8 (97.1% mAP@50), ONNX Runtime DirectML, OpenCV.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Backend & Full-Stack Developer — Residencia Profesional

Dic 2025 — Ago 2026

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO) • Sistema de Mesa de Ayuda, Chatbot e Inventario TI

`NestJS • TypeScript • PostgreSQL • Redis • TypeORM • Socket.io • MinIO S3 • React • Docker Distroless • Jest`

- **Arquitectura Backend & Tiempo Real:** Desarrollé la API REST modular en NestJS y comunicación bidireccional con Socket.io para centralizar tickets de soporte técnico, inventario de activos TI y notificaciones en vivo, bajo control de acceso basado en roles (RBAC).
- **Integridad de Datos & Concurrencia:** Implementé transacciones atómicas (TypeORM `QueryRunner`) y control de concurrencia optimista con `@VersionColumn` para garantizar que múltiples técnicos actualicen tickets y equipos sin condiciones de carrera ni pérdida de datos.
- **Rendimiento, Caché & Almacenamiento S3:** Optimicé la búsqueda de equipos mediante índices GIN y vectores `tsvector` en PostgreSQL, integrando caché en memoria y rate-limiting con Redis, además de almacenamiento de evidencias en MinIO S3.
- **Calidad de Software & Despliegue Seguro:** Aseguré la estabilidad del sistema construyendo una suite de **998 pruebas automatizadas en 143 suites con Jest**, desplegando el servicio en contenedores Docker Distroless non-root tras proxy inverso Nginx.

PROYECTOS PRINCIPALES DE INGENIERÍA

Plataforma Core Empresarial — Arquitectura SaaS Backend & Web

2025 — 2026

Sistema SaaS Multi-Tenant de Alta Seguridad con Colas Asíncronas y Testing Automatizado

`NestJS • TypeScript • Prisma 7 • PostgreSQL • Redis • BullMQ • React 19 • ClamAV • Jest (627 pruebas)`

- **Seguridad & Procesamiento Asíncrono:** Diseñé la arquitectura backend con autenticación 2FA/TOTP desacoplada, matriz RBAC granular, colas de trabajos en segundo plano con BullMQ/Redis, almacenamiento S3 con escaneo antivirus ClamAV y una suite de **627 pruebas automatizadas en 119 suites con Jest**.

Tiendita Inteligente IA — Punto de Venta con Visión Artificial

2024 — 2025

Detección Automática de Productos, Seguimiento Multi-Objeto e Inferencia Acelerada en GPU

`Python • YOLOv8 • ONNX DirectML • ByteTrack • OpenCV • NumPy`

- **Pipeline de Inferencia en Tiempo Real:** Desarrollé un punto de venta con cobro automático por cámara entrenando un modelo YOLOv8 con **97.1% mAP@50** en validación propia, logrando **~21 FPS en GPU DirectML (ONNX)** y seguimiento ByteTrack para evitar cobros duplicados.

Laravel CMS & Plataforma de Publicación Reactiva

2024

Gestor de Contenidos con Reactividad en Servidor, Control de Roles y Pruebas Automatizadas

`Laravel • PHP • Livewire Volt • MySQL • Spatie RBAC • Pest PHP (44 pruebas)`

- **Desarrollo Backend & QA:** Construí un sistema de publicación de contenidos con reactividad en servidor (Livewire Volt), control de permisos por rol (Spatie RBAC), generación de reportes CSV y suite validada de **44 pruebas automatizadas con Pest PHP**.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO)
2021 — 2026 • Egresado (Residencia profesional concluida)

Idiomas: Español (Nativo) • Inglés — B1/B2 | Lectura técnica, documentación y comunicación profesional.

CERTIFICACIONES VERIFICABLES

Google Cloud Computing Foundations
Google Cloud • Credly: afaf62b7 • 2026

Cloud Security and Operations
Google Cloud • Credly: 88ab965e • 2026